

空间解析几何

一、向量代数

二、空间解析几何

一、向量代数

1、向量的概念

定义:既有大小又有方向的量称为向量.

向量的模:向量的长度(大小)

单位向量:模为1的向量

零向量:模为0的向量,方向不固定

相等向量:大小相等,方向相同

负向量:大小相同,方向相反

向径:起点为原点

2、向量的表示法

(1) 有向线段 (模和方向余弦)

(2) 向量的分解式: $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$

在三个坐标轴上的分向量: $a_x \vec{i}, a_y \vec{j}, a_z \vec{k}$

(3) 向量的坐标表示式: $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$

向量的坐标: a_x, a_y, a_z

其中 a_x, a_y, a_z 分别为向量在 x, y, z 轴上的投影.

3、向量的线性运算

(1) 加法: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$

(2) 减法: $\vec{a} - \vec{b} = \vec{d}$

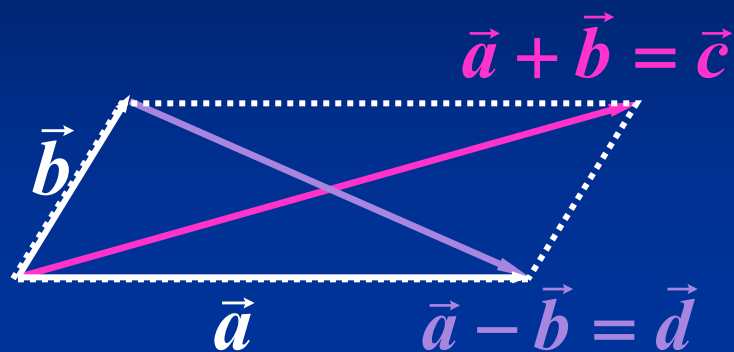
(3) 向量与数的乘法:

设 λ 是一个数, 向量 $\vec{a}$ 与 λ 的乘积 $\lambda\vec{a}$ 规定为

(1) $\lambda > 0$, $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 同向, $|\lambda\vec{a}| = \lambda |\vec{a}|$

(2) $\lambda = 0$, $\lambda\vec{a} = \vec{0}$

(3) $\lambda < 0$, $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 反向, $|\lambda\vec{a}| = |\lambda| \cdot |\vec{a}|$



线性运算的坐标表达式

$$\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\} \quad \vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$$

$$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= \{a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z\} \\ &= (a_x + b_x)\vec{i} + (a_y + b_y)\vec{j} + (a_z + b_z)\vec{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{a} - \vec{b} &= \{a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z\} \\ &= (a_x - b_x)\vec{i} + (a_y - b_y)\vec{j} + (a_z - b_z)\vec{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lambda\vec{a} &= \{\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z\} \\ &= (\lambda a_x)\vec{i} + (\lambda a_y)\vec{j} + (\lambda a_z)\vec{k}\end{aligned}$$

向量模长的坐标表示式 $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

向量方向余弦的坐标表示式

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}$$

$$\cos \beta = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}$$

$$\cos \gamma = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}$$

$$(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1)$$

4、数量积

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \quad \text{其中 } \theta \text{ 为 } \vec{a} \text{ 与 } \vec{b} \text{ 的夹角}$$

$$= |\vec{a}| \operatorname{prj}_{\vec{a}} \vec{b} = |\vec{b}| \operatorname{prj}_{\vec{b}} \vec{a}$$

$$|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$$

数量积的坐标表达式

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

两向量夹角余弦的坐标表示式

$$\cos \theta = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$$

运算律

(1) 交换律 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

(2) 结合律 (λ, μ 为实数)

$$(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$\begin{aligned} (\lambda \vec{a}) \cdot (\mu \vec{b}) &= \lambda (\vec{a} \cdot (\mu \vec{b})) \\ &= \lambda \mu (\vec{a} \cdot \vec{b}) \end{aligned}$$

(3) 分配律 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$

5、向量积

定义： 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 θ ,

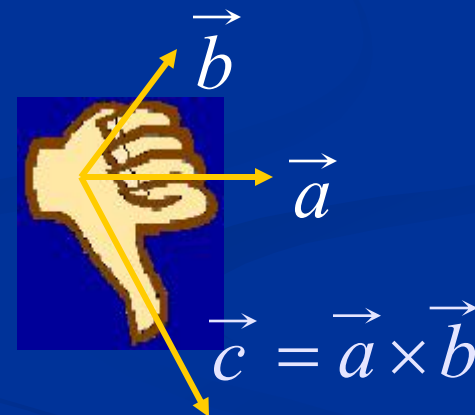
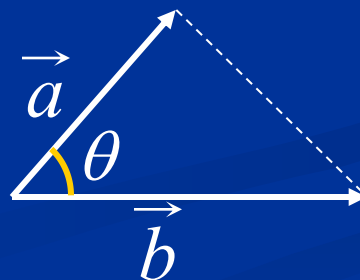
$$\text{向量 } \vec{c} \begin{cases} \text{方向: } \vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b} \text{ 且符合右手规则} \\ \text{模: } |\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \end{cases}$$

称 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的向量积, 记作

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} \quad (\text{叉积})$$

几何意义: 右图三角形面积

$$S = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$



性质

$$(1) \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$$

$$(2) \vec{a}, \vec{b} \text{ 为非零向量, 则 } \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \vec{a} \parallel \vec{b}$$

运算律

$$(1) \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

$$(2) \text{ 分配律 } (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$$

$$(3) \text{ 结合律 } (\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \times \vec{b})$$

向量积的坐标表达式

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \Leftrightarrow \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$$

例 1 已知 $\vec{a} = \{1, 1, -4\}$, $\vec{b} = \{1, -2, 2\}$, 求 (1) $\vec{a} \cdot \vec{b}$; (2) $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角; (3) $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影.

解 (1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + (-4) \cdot 2 = -9.$

$$\begin{aligned} (2) \cos \theta &= \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \therefore \theta = \frac{3\pi}{4}. \end{aligned}$$

$$(3) \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}| \operatorname{Pr} j_b \vec{a} \quad \therefore \operatorname{Pr} j_b \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = -3.$$

例 2 求与 $\vec{a} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ 都垂直的单位向量.

解

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 10\vec{j} + 5\vec{k},$$

$$\because |\vec{c}| = \sqrt{10^2 + 5^2} = 5\sqrt{5}$$

$$\therefore \vec{c}^0 = \pm \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|} = \pm \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \vec{j} + \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{k} \right).$$

例3. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角 $\theta = \frac{3\pi}{4}$, 且 $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 3$, 求 $|\vec{a} - \vec{b}|$.

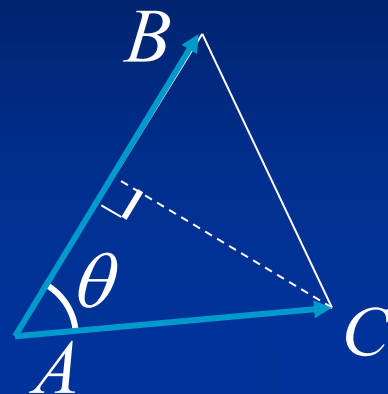
解:
$$\begin{aligned} \because |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} \\ &= |\vec{a}|^2 - 2|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \theta + |\vec{b}|^2 \\ &= (\sqrt{2})^2 - 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \cos \frac{3\pi}{4} + 3^2 \\ &= 17 \end{aligned}$$

$$\therefore |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{17}$$

例4.已知三点 $A(1,2,3), B(3,4,5), C(2,4,7)$, 求三角形 ABC 的面积

解: 如图所示,

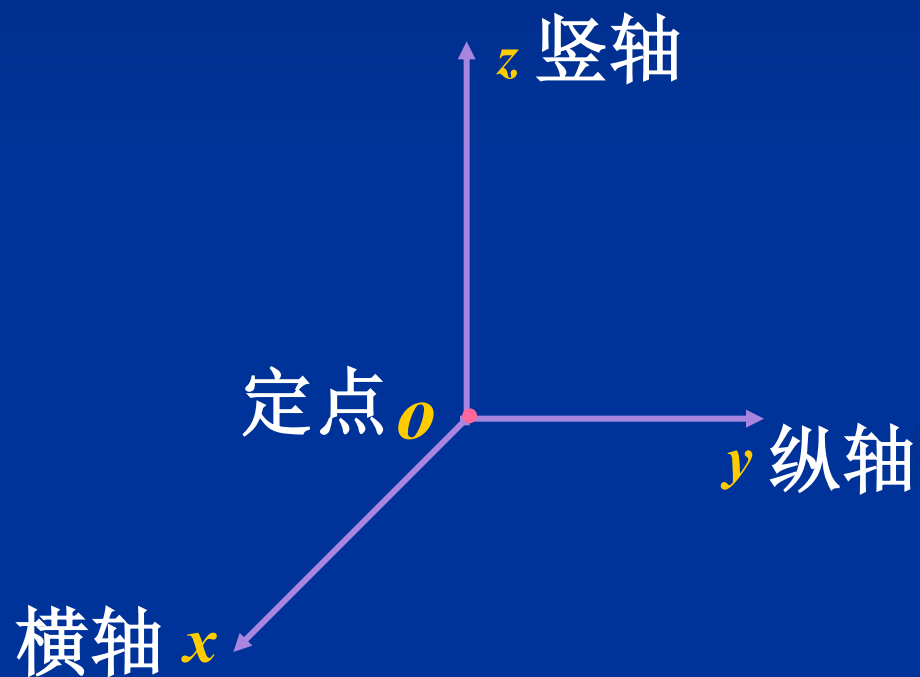
$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$$



$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left| \begin{array}{ccc} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{array} \right| = \frac{1}{2} |(4, -6, 2)| \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{4^2 + (-6)^2 + 2^2} = \sqrt{14} \end{aligned}$$

二、空间解析几何

1、空间直角坐标系



空间的点



(x, y, z)

有序数组

两点间距离公式:

设 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 、 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 为空间两点
它们距离为

$$|M_1M_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

点到平面的距离公式:

点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

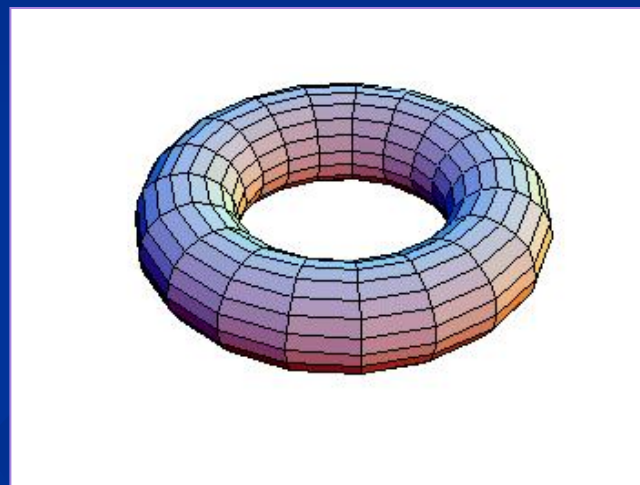
2、曲面

空间曲面 S 与三元方程 $F(x, y, z) = 0$ 对应.

(1) 旋转曲面

定义：以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面.

这条定直线叫旋转曲面的轴.



方程特点:

设有平面曲线 $L: \begin{cases} f(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

(1) 曲线 L 绕 x 轴旋转所成的旋转曲面 方程为

$$f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$$

(2) 曲线 L 绕 y 轴旋转所成的旋转曲面 方程为

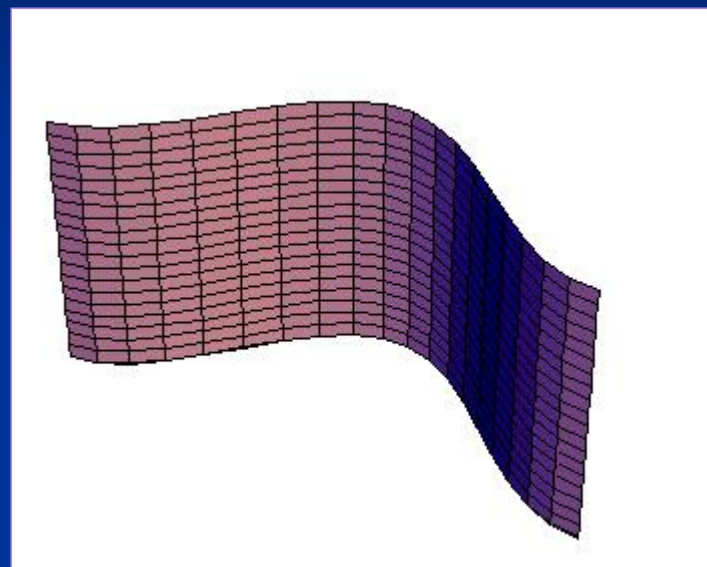
$$f(\pm\sqrt{x^2 + z^2}, y) = 0$$

(2) 柱面

定义： 平行于定直线并沿定曲线C移动的直线L所形成的曲面.

这条定曲线叫柱面的**准线**，动直线叫柱面的**母线**.

从柱面方程看柱面的特征：

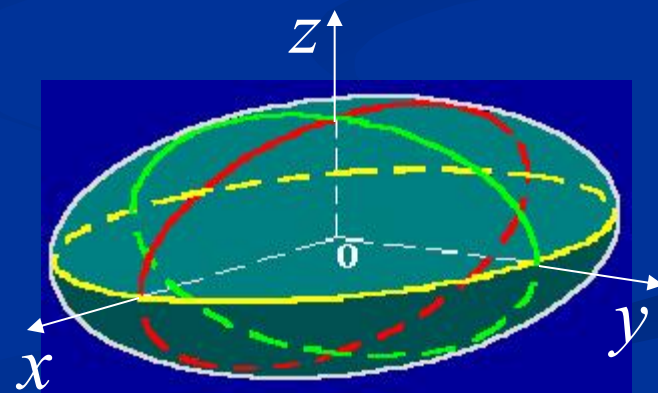


只含 x, y 而缺 z 的方程 $F(x, y) = 0$ ，在空间直角坐标系中表示母线平行于 z 轴的柱面，其准线为 xoy 面上曲线 C 。

(3) 二次曲面

椭球面

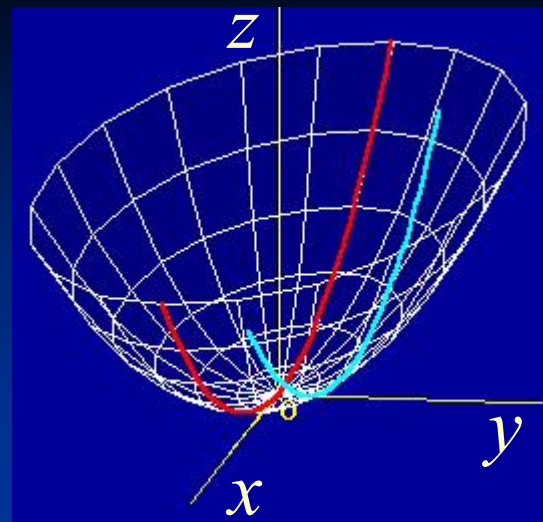
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a, b, c \text{ 为正数})$$



抛物面

椭圆抛物面

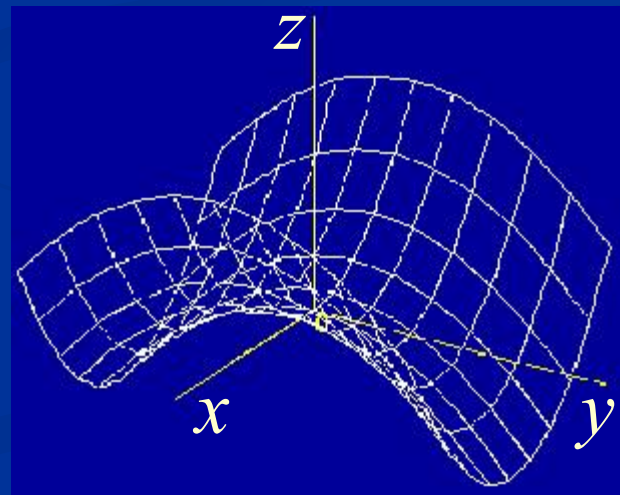
$$\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z \quad (p, q \text{ 同号})$$



特别, 当 $p = q$ 时为绕 z 轴的旋转抛物面.

双曲抛物面 (鞍形曲面)

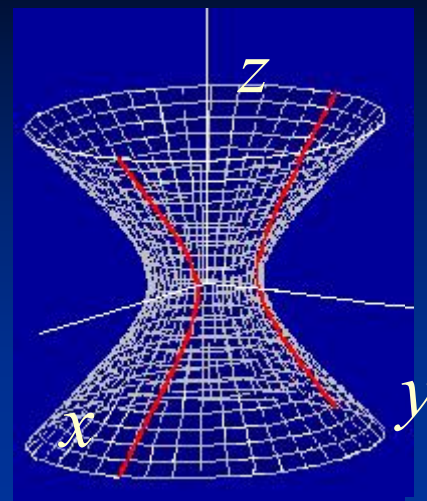
$$-\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z \quad (p, q \text{ 同号})$$



双曲面

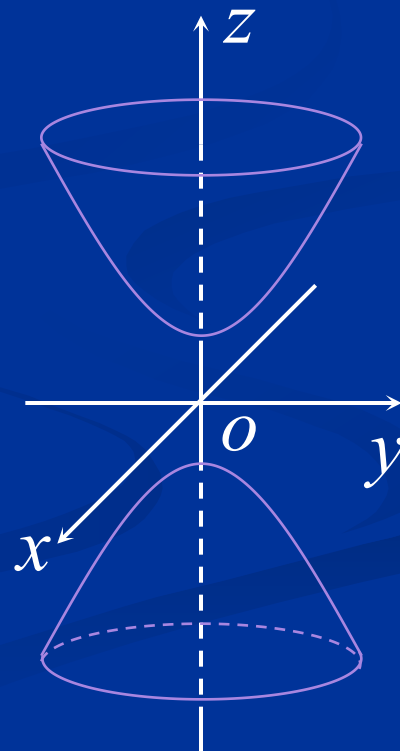
单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a, b, c \text{ 为正数})$$



双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad (a, b, c \text{ 为正数})$$



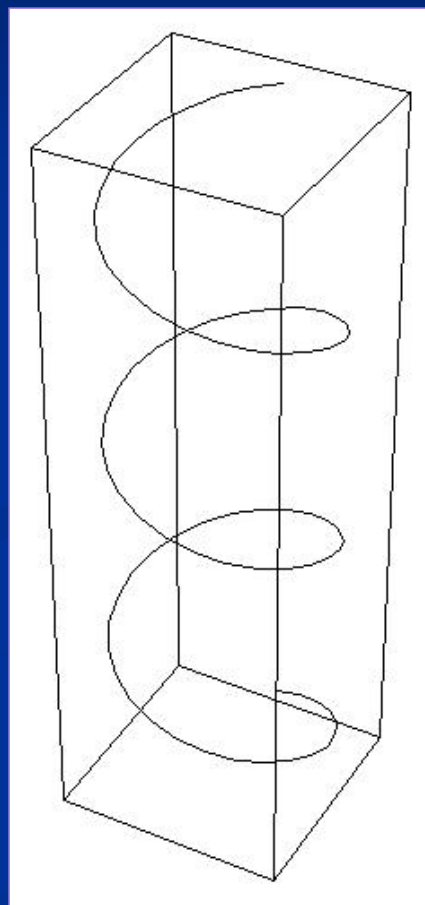
3、空间曲线

(1) 空间曲线的一般方程

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

(2) 空间曲线的参数方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$



4. 空间直线与平面的方程

空间平面

一般式 $Ax + By + Cz + D = 0 \quad (A^2 + B^2 + C^2 \neq 0)$

点法式 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

截距式 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

三点式
$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (A^2 + B^2 + C^2 \neq 0)$$

特殊情形

- 当 $D = 0$ 时, $Ax + By + Cz = 0$ 表示通过原点的平面;
- 当 $A = 0$ 时, $By + Cz + D = 0$ 的法向量
 $\vec{n} = (0, B, C) \perp \vec{i}$, 平面平行于 x 轴;
- $Ax + Cz + D = 0$ 表示 平行于 y 轴的平面;
- $Ax + By + D = 0$ 表示 平行于 z 轴的平面;
- $Cz + D = 0$ 表示平行于 xoy 面的平面;
- $Ax + D = 0$ 表示平行于 yoz 面的平面;
- $By + D = 0$ 表示平行于 zox 面的平面.

例5. 求通过 x 轴和点 $(4, -3, -1)$ 的平面方程.

解: 因平面通过 x 轴, 故 $A = D = 0$

设所求平面方程为

$$By + Cz = 0$$

代入已知点 $(4, -3, -1)$ 得 $C = -3B$

化简, 得所求平面方程

$$y - 3z = 0$$

空间直线

一般式
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

对称式
$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

参数式
$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

(x_0, y_0, z_0) 为直线上一点;

$\vec{s} = (m, n, p)$ 为直线的方向向量.

例6. 用对称式及参数式表示直线

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 2x - y + 3z + 4 = 0 \end{cases}$$

解: 先在直线上找一点.

令 $x = 1$, 解方程组 $\begin{cases} y + z = -2 \\ y - 3z = 6 \end{cases}$, 得 $y = 0, z = -2$

故 $(1, 0, -2)$ 是直线上一点.

再求直线的方向向量 $\vec{s}$.

交已知直线的两平面的法向量为

$$\vec{n}_1 = (1, 1, 1), \quad \vec{n}_2 = (2, -1, 3)$$

$$\because \vec{s} \perp \vec{n}_1, \vec{s} \perp \vec{n}_2 \quad \therefore \vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (4, -1, -3)$$

故所给直线的对称式方程为 $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{-3}$

参数式方程为
$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$$

解题思路：先找直线上一点；

再找直线的方向向量.

例7. 求直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$ 与平面 $2x + y + z - 6 = 0$ 的交点 .



提示：化直线方程为参数方程

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 + t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$$

代入平面方程得 $t = -1$

从而确定交点为 $(1, 2, 2)$.

5. 线面之间的相互关系

面与面的关系

平面 $\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$

平面 $\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$

垂直: $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$

平行: $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \vec{0} \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

夹角公式: $\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$

线与线的关系

$$\text{直线 } L_1: \frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1}, \quad \vec{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$$

$$\text{直线 } L_2: \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}, \quad \vec{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$$

$$\text{垂直: } \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 0 \iff m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$$

$$\text{平行: } \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \vec{0} \iff \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

$$\text{夹角公式: } \cos \theta = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|}$$

面与线间的关系

平面: $Ax + By + Cz + D = 0$, $\vec{n} = (A, B, C)$

直线: $\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$, $\vec{s} = (m, n, p)$

垂直: $\vec{s} \times \vec{n} = \vec{0} \iff \frac{m}{A} = \frac{n}{B} = \frac{p}{C}$

平行: $\vec{s} \cdot \vec{n} = 0 \iff mA + nB + pC = 0$

夹角公式: $\sin \varphi = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|}$